

תרגול 6

היום:

- טור טלסקופי.
- תנאי הכרחי.
- משפט הזנבות.
- מבחן ההשוואה.
- מבחן ההשוואה הגבולי.

תזכורת:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים.
נאמר שהטור $\sum_{n=k}^\infty a_n$ מתכנס אם קיים הגבול $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N a_n$.
במקרה זה נגדיר

$$\sum_{n=k}^\infty a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N a_n$$

תנאי הכרחי:

יהי $\sum_{n=k}^\infty a_n$ טור מתכנס, אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

שימו לב שמדובר על **תנאי הכרחי ולא תנאי מספיק**, כלומר אם התנאי לא מתקיים הטור מתבדר ואם התנאי מתקיים לא ניתן לדעת (על סמך הבדיקה של הגבול) אם הטור מתכנס או מתבדר.

דוגמאות:

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים, אם כן מצאו את ערכם:

$$1. \sum_{n=1}^\infty \arctan n$$

פתרון:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \lim_{\text{Heine } x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2} \neq 0$$

הגבול שונה מאפס ולכן **הטור מתבדר** מתנאי הכרחי.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \quad 2.$$

פתרון:

נשים לב שלכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) &= \sum_{n=1}^N (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})) = \\ &= \sum_{n=1}^N (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - \sum_{n=1}^N (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \end{aligned}$$

נחשב את כל אחד מהסכומים בנפרד ולאחר מכן נחסיר ביניהם (מותר לעשות זאת, כי מדובר בסכום סופי). לכל $N \in \mathbb{N}$ נחשב תחילה את הסכום הראשון

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N (\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) &= \\ (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \dots + (\sqrt{N-1+2} - \sqrt{N-1+1}) + (\sqrt{N+2} - \sqrt{N+1}) &= \sqrt{N+2} - \sqrt{2} \end{aligned}$$

כעת נחשב את הסכום השני

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) &= \\ (\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{N-1+1} - \sqrt{N-1}) + (\sqrt{N+1} - \sqrt{N}) &= \sqrt{N+1} - \sqrt{1} \end{aligned}$$

נציב חזרה ונקבל לכל $N \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=1}^N (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = \sqrt{N+2} - \sqrt{2} - (\sqrt{N+1} - \sqrt{1}) = -\sqrt{2} + 1 + \sqrt{N+2} - \sqrt{N+1}$$

כעת נחשב את הגבול

$$\lim_{N \rightarrow \infty} [-\sqrt{2} + 1 + \sqrt{N+2} - \sqrt{N+1}] = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\sqrt{2} + 1 + (\sqrt{N+2} - \sqrt{N+1}) \cdot \frac{(\sqrt{N+2} + \sqrt{N+1})}{(\sqrt{N+2} + \sqrt{N+1})} \right) =$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\sqrt{2} + 1 + \frac{N+2 - N-1}{\sqrt{N+2} + \sqrt{N+1}} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\sqrt{2} + 1 + \frac{1}{\sqrt{N+2} + \sqrt{N+1}} \right) = 1 - \sqrt{2}$$

הטור מתכנס ושווה ל $1 - \sqrt{2}$.

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha(n)}} \text{ כאשר } \alpha(n) = \left\lfloor \frac{23+n}{2n} \right\rfloor \text{ לכל } n \in \mathbb{N}.$$

פתרון:

נשים לב שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\alpha(n) = \left\lfloor \frac{23+n}{2n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{23}{2n} + \frac{1}{2} \right\rfloor$ לכן לכל $n \geq 24$ נקבל ש $\alpha(n) = 0$.
נסתכל על הזנב של הטור

$$\sum_{n=24}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha(n)}} = \sum_{n=24}^{\infty} \frac{1}{n^0} = \sum_{n=24}^{\infty} 1 = \infty$$

קיבלנו שהזנב של הטור מתבדר, לכן **הטור מתבדר**.

תזכורת:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.
נאמר שהטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ הוא טור אי שלילי אם $a_n \geq 0$ לכל $n \geq k$.

משפט (מבחן ההשוואה לטורים אי שליליים):

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהיינה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים.

נניח כי

$$1. \quad 0 \leq a_n \leq b_n \text{ לכל } n \geq k.$$

$$2. \quad \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty.$$

$$\text{אזי } \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty \text{ ובנוסף, } \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty.$$

משפט (מבחן ההשוואה הגבולי לטורים אי שליליים):

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהיינה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים.

נניח כי

$$1. \quad \text{לכל } n, a_n \geq 0 \text{ ו } b_n > 0.$$

$$2. \quad \text{קיים } L \in \mathbb{R} \text{ כך ש } L > 0 \text{ וכך ש } L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}.$$

$$\text{אזי } \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty \text{ אם ורק אם } \sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty.$$

הטור ה p הרמוני:

יהי $p \in \mathbb{R}$, אזי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \infty & p \leq 1 \\ < \infty & p > 1 \end{cases}$$

דוגמאות:

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים או מתבדרים (אין צורך לחשב את ערכם):

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n^2+4n+1}}{n^3+9}$$

פתרון:

נבחר $a_n = \frac{\sqrt{2n^2+4n+1}}{n^3+9}$ ו $b_n = \frac{1}{n^2}$ לכל $n \in \mathbb{N}$, אזי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{\sqrt{2n^2+4n+1}}{n^3+9} \right)}{\left(\frac{1}{n^2} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \sqrt{n^2 \left(2 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2} \right)}}{n^3 \left(1 + \frac{9}{n^3} \right)} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^3} \cdot \sqrt{2 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}}}{\cancel{n^3} \cdot \left(1 + \frac{9}{n^3} \right)} \stackrel{\text{AOL}}{=} \sqrt{2} > 0$$

לכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n^2+4n+1}}{n^3+9}$ מתכנס ביחד עם הטור ה 2 הרמוני.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

פתרון:

נשים לב ש $\ln(n) > 1$ לכל $n \geq 3$.
לכן

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n} \geq \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

ולכן ממבחן ההשוואה הטור $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ מתבדר ולכן גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ מתבדר, כי הזנב שלו מתבדר.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}} \quad .3$$

פתרון:

ראשית נשים לב שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$n^3 - 4n^2 + 5n = n(n^2 - 4n + 5) > 0$$

נבחר $a_n = \frac{n}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}}$ ו $b_n = \frac{1}{n^{0.5}}$ לכל $n \in \mathbb{N}$, אזי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{n}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}} \right)}{\left(\frac{1}{n^{0.5}} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1.5}}{\sqrt{n^3 \left(1 - \frac{4}{n} + \frac{5}{n^2} \right)}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^{1.5}}}{\cancel{n^{1.5}} \sqrt{1 - \frac{4}{n} + \frac{5}{n^2}}} \stackrel{\text{AOL}}{=} 1 > 0$$

לכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}}$ מתבדר ביחד עם הטור ה $\frac{1}{2}$ הרמוני.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+100 \sin(n)}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}} \quad .4$$

פתרון:

נשים לב שלכל $n \geq 100$ מדובר בטור אי שלילי ולכל $n \geq 200$ מתקיים

$$\frac{n+100 \sin(n)}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}} \geq \frac{n - \frac{n}{2}}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}}$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}}$ מתבדר (הוכחנו בסעיף הקודם) ולכן גם הטור

מתבדר, כי הוא זנב של טור מתבדר. $\sum_{n=200}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}}$

ולכן ממבחן ההשוואה גם הטור $\sum_{n=200}^{\infty} \frac{n+100 \sin(n)}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}}$ מתבדר ולכן הטור

מתבדר, כי הזנב שלו מתבדר. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+100 \sin(n)}{\sqrt{n^3-4n^2+5n}}$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{1}{n}\right)$$

פתרון:

במקרה זה האינטואיציה לא ברורה ולכן נעבור בשיטה הבאה:

נבחר $b_n = \frac{1}{n}$ לכל $n \in \mathbb{N}$ אזי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\arctan\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)} = \text{Heine}\left(x_n = \frac{1}{n}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{1+x^2}\right)}{1} = 1$$

לכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{1}{n}\right)$ מתבדר ביחד עם הטור ההרמוני.

תרגיל:

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

נניח שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ הוא טור אי שלילי.

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

1. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס, אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

נבחר $a_n = \frac{1}{n}$ לכל $n \geq 1$.
הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

אבל

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

2. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס.

פתרון:

הטענה נכונה.

היות ש $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, התנאי ההכרחי מתקיים, כלומר $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, לכן קיים $k \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq k$ מתקיים

$$|a_n - 0| < \boxed{1} \Rightarrow a_n < 1$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור אי שלילי, לכן לכל $n \geq k$ מתקיים

$$0 \leq a_n < 1$$

לכן

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n^2 \leq \sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$$

ולכן ממבחן ההשוואה $\sum_{n=k}^{\infty} a_n^2 < \infty$ ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס, כי הזנב שלו מתכנס.

$$3. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} = 0 \text{ מתקיים}$$

פתרון:

הטענה נכונה.

$$\text{נגדיר } a_n = \frac{(-1)^n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \text{ לכל } n \in \mathbb{N} \text{ ו } 2 \leq n \leq N \text{ לכל } N \in \mathbb{N}.$$

נשים לב שלכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$S_{2N-1} = (a_2 - a_3) + (a_4 - a_5) + \dots + (a_{2N-2} - a_{2N-1}) =$$

$$\left(\frac{1}{\lfloor \frac{2}{2} \rfloor} - \frac{1}{\lfloor \frac{3}{2} \rfloor} \right) + \left(\frac{1}{\lfloor \frac{4}{2} \rfloor} - \frac{1}{\lfloor \frac{5}{2} \rfloor} \right) + \dots + \left(\frac{1}{\lfloor \frac{2N-2}{2} \rfloor} - \frac{1}{\lfloor \frac{2N-1}{2} \rfloor} \right) =$$

$$\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{1} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) + \dots + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N-1} \right) =$$

$$0 + 0 + \dots + 0 = 0$$

ולכן

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} 0 = 0$$

בנוסף נשים לב שלכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$S_{2N} = S_{2N-1} + a_{2N} = 0 + \frac{(-1)^{2N}}{\lfloor \frac{2N}{2} \rfloor} = \frac{\left((-1)^2\right)^N}{\lfloor N \rfloor} = \frac{1}{N}$$

ולכן

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} = 0$$

היות ש $\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} = 0$, אזי $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = 0$ ולכן

$$0 = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N \frac{(-1)^n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}$$